Inputs du modèle de risque d'incendie — Forêt de Bouhachem / Jbel Sougna

Notebooks code105 et code106 · grille de 250 m (6 098 cellules de 6,25 ha, 6 parties a–f) · KANE Wiame · octobre 2026

Comment lire ce document

Vert : input direct. La variable entre telle quelle dans le modèle (elle fait partie de la liste FEATURES du code). Il y en a 29 dans code105.

Jaune : input indirect. La variable n'entre pas dans le modèle, mais elle sert dans une formule qui calcule un input direct. Par exemple, la bande B11 de Sentinel-2 sert à calculer le NDMI, qui sert lui-même à calculer l'inflammabilité.

Vert et jaune : les deux à la fois. La variable entre directement dans le modèle et elle est aussi utilisée dans la formule d'un autre input. Par exemple, l'exposition est un input direct, et elle sert aussi à calculer le topoclimat.

Dans les formules de la partie 4, chaque variable est surlignée avec la même couleur, pour voir d'un coup d'œil ce qui entre dans le modèle et ce qui ne sert qu'au calcul.

Le document suit l'ordre du calcul : d'abord les sources de données (partie 1), puis les 29 inputs directs (partie 2), puis les inputs indirects (partie 3), puis les formules détaillées (partie 4). La partie 5 rappelle ce qui sert à fabriquer la « vérité » (les labels) et les paramètres fixés dans le code.

1. Les sources de données

Toutes les variables viennent de ces sources. Les fichiers locaux sont dans le dossier du projet « Projet Bouhachem ». Les données en ligne sont lues directement, sans téléchargement manuel.

Source	Type	Fichier ou bandes utilisées	Ce qu'on en tire
Limites de la forêt	Shapefile local	data/foret/limites_forets.shp	La grille de 6 098 cellules de 250 m, découpée en 6 parties (a = Bouhachem, b = Derdara Nord, c = Tanaqoub / Derdara Sud, d, e et f = Jbel Sougna), et la surface de forêt de chaque cellule.
Modèle numérique de terrain (MNT)	Raster local	data/mnt/mnt_bouhachem.tif	L'altitude, puis la pente et l'exposition, calculées à partir des différences d'altitude entre pixels voisins.
Occupation du sol 2021	Raster local (produit par code02_2)	outputs/code02_2_classification_parties_2022/ occupation_sol_2021_bouhachem.tif	La classe d'occupation du sol majoritaire de chaque cellule, puis sa combustibilité.
OpenStreetMap 2022	Fichiers parquet locaux	data_prepared/code02_2_.../ osm_code13_2022_distance_*.parquet	Les routes, pistes, bâtiments, douars et terres agricoles, qui donnent 5 distances, puis la pression humaine.
FIRMS (NASA)	Shapefiles locaux	data/feux_FIRMS/fire_*.shp (champs ACQ_DATE et FRP)	Les points de feux actifs détectés par satellite, avec leur date et leur puissance (FRP). Ils donnent l'historique des feux (PAMF), un label de secours et, dans code106, le masque des zones brûlées.

Source	Type	Fichier ou bandes utilisées	Ce qu'on en tire
Sentinel-2 L2A	En ligne (Microsoft Planetary Computer)	Bandes B04 (rouge), B08 (proche infrarouge), B11 et B12 (infrarouge moyen)	Le NDVI, le NDMI, le NBR et le dNBR pour les dates à partir de 2015 (résolution 10 à 20 m).
Landsat Collection 2 Niveau 2	En ligne (Microsoft Planetary Computer)	Bandes red, nir08, swir16 et swir22	Les mêmes indices pour les dates avant 2015 (2005 et 2009), à 30 m de résolution.
Open-Meteo	En ligne (archive pour le passé, prévision pour aujourd'hui)	Données horaires en un seul point : le centre de la forêt	La température, l'humidité, le vent, les précipitations, le VPD et la direction du vent. Il y a donc une seule valeur par jour pour toute la forêt.
Cache statique de code89	Parquet local	data_prepared/code89_.../cache/static.parquet	La population par cellule. Elle n'est pas recalculée dans code105 : sa source d'origine se trouve dans code89.
Caches de code89 et code90	Parquet locaux	code89 : cache/fenetres/*.parquet ; code90 : facteurs_structurels_code90.parquet	Les données journalières déjà calculées (satellite et météo) et les facteurs fixes (relief, OSM, occupation du sol), réutilisés pour ne pas tout recalculer.

2. Les 29 inputs directs (en vert)

Ce sont les colonnes de la liste FEATURES : le modèle les reçoit telles quelles. La colonne « Importance code105 » vient du modèle XGBoost final de code105 (la somme fait 1). La colonne « code106 » indique si la variable est gardée dans le nouveau modèle spatial. Les variables qui ont la même valeur pour toute la forêt un même jour y sont retirées, et passent dans l'indice de danger météo du jour.

Une variable marquée « + jaune » est aussi utilisée dans la formule d'un autre input.

#	Variable (nom dans le code)	Nom en clair	Groupe	Source	Comment elle est obtenue	Varie selon	Import. code105	code106
1	`pamf_log1p`	**Densité de feux passés (échelle log)**	Historique des feux	FIRMS	Logarithme de la densité de feux passés : ln(1 + PAMF).	Cellule	0,000	Gardée
2	`pamf_classe_1_5`	**Classe de densité de feux passés (1 à 5)**	Historique des feux	FIRMS	La densité de feux passés (PAMF) découpée en 5 classes de taille égale (quintiles) parmi les cellules qui ont déjà brûlé. Les cellules sans feu passé sont en classe 1.	Cellule	0,000	Gardée
3	`frp_historique_km2`	**Puissance cumulée des feux passés par km²**	Historique des feux	FIRMS	Somme de la puissance (FRP) des feux passés détectés dans la cellule, divisée par sa surface de forêt.	Cellule	0,004	Gardée
4	`pression_humaine_01`	**Pression humaine (proximité routes, pistes, bâtiments, douars, cultures)**	Activité humaine	OSM 2022	Moyenne de 5 « proximités » (routes, pistes, bâtiments, douars, agriculture), entre 0 (loin de tout) et 1 (tout près).	Cellule	0,014	Gardée
5	`population`	**Population**	Activité humaine	Cache code89	Valeur reprise du cache statique de code89, sans recalcul dans code105.	Cellule	0,011	Gardée
6	`altitude_m`	**Altitude (m)**	Relief	MNT	Altitude moyenne des pixels du MNT dans la cellule, en mètres.	Cellule	0,011	Gardée
7	`pente_pct`	**Pente (%)**	Relief	MNT	Pente moyenne de la cellule, en %.	Cellule	0,006	Gardée
8	`exposition_deg` + jaune	**Exposition / orientation du versant (°)**	Relief	MNT	Orientation moyenne du versant, en degrés (0 = nord, 90 = est, 180 = sud). Aussi utilisée dans le topoclimat.	Cellule	0,006	Gardée
9	`occupation_sol_2021` + jaune	**Occupation du sol 2021 (classe)**	Végétation	Occupation du sol 2021	Code de la classe majoritaire dans la cellule. Aussi utilisée pour la combustibilité, donc pour l'inflammabilité.	Cellule	0,011	Gardée
10	`inflammabilite_01`	**Inflammabilité de la végétation (0 à 1)**	Végétation	Occupation du sol + satellite	Combinaison de la combustibilité, de la verdure (NDVI) et de la sécheresse (NDMI), entre 0 et 1.	Cellule et jour	0,011	Gardée

#	Variable (nom dans le code)	Nom en clair	Groupe	Source	Comment elle est obtenue	Varie selon	Import. code105	code106
11	topoclimat_brut + jaune	**Topoclimat (indice brut)**	Relief × vent	MNT + Open-Meteo	Indice d'Assali et al. (2016) : un versant exposé au vent et au sud est plus sec. Il sert aussi à calculer la classe de topoclimat.	Cellule et jour	0,005	Gardée
12	topoclimat_classe_1_5	**Classe de topoclimat (1 à 5)**	Relief × vent	MNT + Open-Meteo	Le topoclimat brut découpé en 5 classes de taille égale (quintiles).	Cellule et jour	0,000	Gardée
13	nbr_last + jaune	**NBR de la dernière image satellite**	Satellite	Sentinel-2 / Landsat	NBR de l'image valide la plus récente avant la date. Sert aussi à estimer le NBR du jour.	Cellule et jour	0,022	Gardée
14	nbr_trend_day + jaune	**Tendance du NBR par jour**	Satellite	Sentinel-2 / Landsat	Variation du NBR par jour entre les 2 dernières images. Sert aussi à estimer le NBR du jour.	Cellule et jour	0,018	Gardée
15	nbr_today_est	**NBR estimé du jour**	Satellite	Sentinel-2 / Landsat	NBR estimé pour le jour même, en prolongeant la tendance depuis la dernière image.	Cellule et jour	0,019	Gardée
16	image_age_days + jaune	**Âge de la dernière image (jours)**	Satellite	Sentinel-2 / Landsat	Nombre de jours entre la date étudiée et la dernière image. Sert aussi à estimer le NBR du jour.	Jour seulement	0,020	Retirée
17	spectral_observed_today	**Image satellite disponible le jour même (oui/non)**	Satellite	Sentinel-2 / Landsat	Vaut 1 si une image existe le jour même, sinon 0.	Jour seulement	0,000	Retirée
18	temperature_2m + jaune	**Température moyenne de l'air à 2 m (°C)**	Météo du jour	Open-Meteo	Température moyenne de la journée à 2 m, en °C. Sert aussi au calcul du VPD.	Jour seulement	0,446	Retirée → danger
19	temperature_2m_max	**Température maximale de l'air à 2 m (°C)**	Météo du jour	Open-Meteo	Température maximale de la journée, en °C.	Jour seulement	0,031	Retirée → danger
20	relative_humidity_2m + jaune	**Humidité relative moyenne de l'air (%)**	Météo du jour	Open-Meteo	Humidité relative moyenne de la journée, en %. Sert aussi au calcul du VPD.	Jour seulement	0,004	Retirée
21	relative_humidity_2m_min	**Humidité relative minimale de l'air (%)**	Météo du jour	Open-Meteo	Humidité relative minimale de la journée, en %.	Jour seulement	0,036	Retirée → danger
22	wind_speed_10m + jaune	**Vitesse moyenne du vent à 10 m (km/h)**	Météo du jour	Open-Meteo	Vitesse moyenne du vent à 10 m, en km/h. Sert aussi de poids dans la direction moyenne du vent.	Jour seulement	0,034	Retirée
23	wind_speed_10m_max	**Vitesse maximale du vent à 10 m (km/h)**	Météo du jour	Open-Meteo	Vitesse maximale du vent de la journée.	Jour seulement	0,023	Retirée → danger

#	Variable (nom dans le code)	Nom en clair	Groupe	Source	Comment elle est obtenue	Varie selon	Import. code105	code106
24	wind_direction_deg + jaune	**Direction moyenne du vent (°)**	Météo du jour	Open-Meteo	Direction moyenne du vent de la journée, en degrés. Sert aussi dans le topoclimat.	Jour seulement	0,097	Retirée (gardée dans le topoclimat)
25	precipitation	**Précipitations du jour (mm)**	Météo du jour	Open-Meteo	Pluie totale de la journée, en mm.	Jour seulement	0,002	Retirée
26	vpd_mean	**Déficit de pression de vapeur moyen, VPD (kPa)**	Météo du jour	Open-Meteo	Déficit de pression de vapeur moyen (VPD), en kPa : il mesure à quel point l'air « aspire » l'eau de la végétation.	Jour seulement	0,009	Retirée
27	vpd_max	**Déficit de pression de vapeur maximal, VPD (kPa)**	Météo du jour	Open-Meteo	VPD maximal de la journée, en kPa.	Jour seulement	0,006	Retirée → danger
28	doy_sin	**Saison : sinus du jour de l'année**	Saison	Date	Sinus du jour de l'année : il code la saison sous forme de cercle.	Jour seulement	0,054	Retirée
29	doy_cos	**Saison : cosinus du jour de l'année**	Saison	Date	Cosinus du jour de l'année.	Jour seulement	0,101	Retirée

À retenir. Dans code105, les variables « Jour seulement » totalisent environ 86 % de l'importance (la température à elle seule 45 %). Elles ont la même valeur pour les 6 098 cellules d'une journée : elles disent *quel jour* est dangereux, mais pas *où*. C'est pour cela que code106 les retire du modèle spatial et que 4 d'entre elles (marquées « → danger ») forment l'indice de danger météo du jour.

3. Les inputs indirects (en jaune)

Ces variables n'entrent pas dans le modèle. Elles servent seulement à calculer un ou plusieurs inputs directs, avec les formules de la partie 4.

Input indirect (nom dans le code)	Nom en clair	Source	Sert à calculer
B04	**Bande rouge de Sentinel-2**	Sentinel-2 L2A	NDVI
B08	**Bande proche infrarouge de Sentinel-2**	Sentinel-2 L2A	NDVI, NDMI, NBR
B11	**Bande infrarouge moyen (1,6 µm) de Sentinel-2**	Sentinel-2 L2A	NDMI
B12	**Bande infrarouge moyen (2,2 µm) de Sentinel-2**	Sentinel-2 L2A	NBR (et dNBR pour les labels)
red, nir08, swir16, swir22	**Bandes rouge, proche infrarouge et infrarouge moyen de Landsat**	Landsat C2 L2	Les mêmes indices avant 2015, après conversion en réflectance (×0,0000275 − 0,2)
ndvi_last, ndvi_trend_day, ndvi_today_est	**NDVI (indice de végétation) : dernière image, tendance, valeur estimée du jour**	Satellite	NDVI estimé du jour → inflammabilite_01
ndmi_last, ndmi_trend_day, ndmi_today_est	**NDMI (indice d'humidité de la végétation) : dernière image, tendance, valeur estimée du jour**	Satellite	NDMI estimé du jour → sécheresse → inflammabilite_01
–	**NBR de l'image plus ancienne et écart en jours entre les 2 images**	Satellite	nbr_trend_day
combustibilite_01	**Combustibilité de la classe d'occupation du sol (0 à 1)**	Occupation du sol 2021 + table de correspondance	inflammabilite_01
dz/dx, dz/dy	**Variations d'altitude vers l'est et vers le nord (pixels du MNT)**	MNT	pente_pct et exposition_deg
distance_route_m, distance_piste_m, distance_batiment_m, distance_douar_m, distance_agriculture_m	**Distances (m) à la route, à la piste, au bâtiment, au douar et à la zone agricole les plus proches**	OSM 2022	pression_humaine_01
–	**Points de feux FIRMS du 01/01/2017 à la veille (nombre et puissance FRP)**	FIRMS	pamf_log1p, pamf_classe_1_5, frp_historique_km2
pamf_feux_km2	**Densité brute de feux passés (nombre de feux par km²)**	FIRMS	pamf_log1p et pamf_classe_1_5
surface_foret_km2	**Surface de forêt de la cellule (km²)**	Limites de la forêt	Divise le PAMF et le FRP historique (densité par km²)
–	**Température et humidité de l'air, heure par heure**	Open-Meteo	vpd_mean et vpd_max
–	**Vitesse et direction du vent, heure par heure**	Open-Meteo	wind_direction_deg (moyenne pondérée par la vitesse)
–	**Jour de l'année (1 à 365)**	Calendrier	doy_sin et doy_cos

Les variables vertes qui sont aussi utilisées dans une formule (marquées « + jaune » dans la partie 2) : exposition_deg et wind_direction_deg (dans le topoclimat), occupation_sol_2021 (dans la combustibilité), topoclimat_brut (dans la classe de topoclimat), nbr_last, nbr_trend_day et image_age_days (dans le NBR estimé du jour), temperature_2m et relative_humidity_2m (dans le VPD), wind_speed_10m (dans la direction moyenne du vent).

4. Les formules

Chaque formule est suivie d'une explication. vert = input direct du modèle, jaune = input indirect.

4.1 Indices de végétation (pour chaque image)

NDVI = (B08 − B04) / (B08 + B04)

NDMI = (B08 − B11) / (B08 + B11)

NBR = (B08 − B12) / (B08 + B12)

- Le NDVI mesure la quantité de végétation verte, le NDMI l'humidité de la végétation, et le NBR l'état de la végétation vis-à-vis du feu (il baisse fortement après une brûlure).
- Chaque bande est d'abord moyennée sur la cellule de 250 m. Pour les images Sentinel-2 récentes (version de traitement 04.00 ou plus), on retire 1 000 à chaque bande.
- Avant 2015, on utilise Landsat : nir08 remplace B08, red remplace B04, swir16 remplace B11 et swir22 remplace B12, après conversion en réflectance : réflectance = valeur × 0,0000275 − 0,2.

4.2 NBR du jour (inputs satellite)

nbr_trend_day = (nbr_last − NBR de l'image plus ancienne) / écart en jours entre les 2 images

image_age_days = date étudiée − date de la dernière image

nbr_today_est = nbr_last + nbr_trend_day × image_age_days (limité entre −1 et +1)

spectral_observed_today = 1 si image_age_days = 0, sinon 0

- Il n'y a pas d'image satellite tous les jours. On prend donc la dernière image valide, puis on prolonge la tendance observée entre les 2 dernières images jusqu'au jour étudié.
- Le même calcul est fait pour le NDVI et le NDMI : ndvi_today_est et ndmi_today_est ne sont pas des inputs du modèle, mais ils servent à l'inflammabilité.

4.3 Inflammabilité

verdure = (ndvi_today_est + 1) / 2 sécheresse = 1 − (ndmi_today_est + 1) / 2

inflammabilite_01 = 0,45 × combustibilite_01 + 0,20 × verdure + 0,35 × sécheresse (limité entre 0 et 1)

combustibilite_01 = table de correspondance appliquée à occupation_sol_2021

- Les deux premières lignes ramènent le NDVI et le NDMI entre 0 et 1. La sécheresse vaut 1 quand la végétation est très sèche.
- La table de combustibilité donne, selon le code de la classe d'occupation du sol : classe 1 → 0 ; 2 → 0,85 ; 4 → 0,55 ; 5 → 0,65 ; 7 → 0,10 ; 8 → 0,15 ; 9 → 0 ; 10 → valeur manquante ; 11 → 0,75. Les noms des classes sont définis dans code02_2, pas dans ce notebook.
- Les poids 0,45, 0,20 et 0,35 sont fixés à la main dans le code : ils ne sont pas appris par le modèle.

4.4 Topoclimat (Assali et al., 2016)

topoclimat_brut = 2 + cos(exposition_deg − wind_direction_deg) + cos(exposition_deg − 180°)

topoclimat_classe_1_5 = topoclimat_brut découpé en 5 quintiles (classe 3 pour tout le monde s'il y a moins de 5 valeurs différentes)

- Le premier cosinus vaut +1 quand le versant fait face au vent du jour : ce versant est plus ventilé, donc plus sec. Le second vaut +1 pour un versant exposé au sud, le plus ensoleillé. L'indice va de 0 (versant abrité, au nord) à 4 (versant face au vent et au sud).
- C'est la seule variable qui combine la météo du jour et la position de la cellule : elle varie donc d'une cellule à l'autre dans une même journée. C'est pour cela que code106 la garde.
- La méthode vient de l'étude d'Assali et al. (2016) sur la région de Chefchaouen-Ouazzane.

4.5 Relief

altitude_m = moyenne des pixels du MNT dans la cellule

pente_pct = 100 × √(dz/dx ² + dz/dy ²) (moyenne dans la cellule)

exposition_deg = (atan2(− dz/dx , dz/dy) en degrés + 360) modulo 360 (moyenne dans la cellule)

- dz/dx et dz/dy sont les variations d'altitude vers l'est et vers le nord, calculées entre pixels voisins du MNT.
- Attention : l'exposition est une moyenne simple de degrés. Pour une cellule orientée plein nord, les valeurs proches de 0° et de 360° se mélangent, et la moyenne peut donner environ 180° (sud) à tort. Une moyenne circulaire, comme celle utilisée pour le vent, serait plus juste.

4.6 Activité humaine

proximité_i = 1 − min(distance_i / P95(distance_i), 1) pour i = route, piste, bâtiment, douar, agriculture

pression_humaine_01 = moyenne des 5 proximité_i

- Chaque distance est mesurée du centre de la cellule jusqu'à l'objet OSM le plus proche. P95 est la distance que 95 % des cellules ne dépassent pas : au-delà, la proximité vaut 0.
- La pression humaine vaut 1 quand la cellule est tout près des 5 types d'objets, et 0 quand elle est loin de tous.

4.7 Historique des feux (PAMF)

PAMF = nombre de points FIRMS du 01/01/2017 à la veille, dans la cellule / surface_foret_km2

pamf_log1p = ln(1 + PAMF) pamf_classe_1_5 = quintiles de PAMF parmi les cellules où PAMF > 0 (sinon 1)

frp_historique_km2 = somme des FRP de ces mêmes points / surface_foret_km2

- Le calcul s'arrête toujours à la veille de la date étudiée : le modèle ne voit jamais les feux du jour qu'il doit prédire.
- Pour les incendies de 2005 et 2009, l'historique commence en 2017 : il est donc vide, et ces variables valent 0. Cela explique en partie leur importance nulle.

4.8 Météo du jour (Open-Meteo, au centre de la forêt)

temperature_2m , relative_humidity_2m , wind_speed_10m = moyenne des 24 valeurs horaires ; precipitation = somme

..._max et ..._min = maximum et minimum des valeurs horaires

VPD horaire = 0,6108 × exp(17,27 × T / (T + 237,3)) × (1 − HR / 100) → vpd_mean = moyenne, vpd_max = maximum

wind_direction_deg = atan2(Σ vitesse × sin(direction), Σ vitesse × cos(direction))

- T est la température horaire en °C et HR l'humidité relative horaire en %. Le VPD est en kPa : plus il est élevé, plus l'air assèche la végétation.
- La direction du vent est une moyenne circulaire pondérée par la vitesse : une moyenne simple de 350° et 10° donnerait 180° à tort, alors que la bonne réponse est 0°.
- Toutes ces valeurs sont calculées en un seul point : elles sont donc identiques pour les 6 098 cellules d'une même journée.

4.9 Saison

doy_sin = sin(2π × jour de l'année / 365,25) doy_cos = cos(2π × jour de l'année / 365,25)

- Ce codage en cercle évite que le 31 décembre et le 1er janvier paraissent très éloignés (365 contre 1).

4.10 Nouveau dans code106 : indice de danger météo du jour

part_i = part des journées d'été 2017–2024 moins dangereuses que le jour étudié, pour i = temperature_2m_max , vpd_max , wind_speed_10m_max (valeur plus haute = plus dangereux) et relative_humidity_2m_min (valeur plus basse = plus dangereux)

danger du jour = moyenne des 4 part_i → faible (< 0,25), modéré (< 0,50), élevé (< 0,75), très élevé

- Dans code106, ces 4 variables météo deviennent des inputs indirects : elles ne sont plus dans le modèle spatial, mais elles forment cet indice, affiché à côté de la carte de risque.
- Les journées d'été de référence (juin à septembre) sont celles déjà présentes dans le cache de code89.

5. La « vérité » (labels) et les paramètres fixés

Ces éléments ne sont pas des inputs du modèle : ils servent à lui dire quelles cellules ont brûlé (pour l'entraîner et pour l'évaluer), ou ce sont des réglages du code.

5.1 Label « brûlé / non brûlé » (fire_today)

dNBR = NBR avant le feu − NBR après le feu brûlé = 1 si dNBR ≥ seuil

- code105 : seuil de 0,10, et images prises jusqu'à 1 à 4 mois avant ou après le feu. Résultat : des zones « brûlées » 10 à 90 fois plus grandes que la surface officielle pour 2020, 2009a et 2009bc.
- code106 : seuil de 0,27, images prises juste avant le départ et juste après la maîtrise du feu, cellules brûlées obligatoirement à moins de 2 km d'un point FIRMS du feu, et contrôle par la surface officielle (on ne garde pas plus de 2 fois cette surface).
- Si le dNBR ne peut pas être calculé, le code utilise les points FIRMS du jour (à 500 m près) comme label de secours.

Paramètre	code105	code106
Système de coordonnées	EPSG:26191 (Merchich / Nord Maroc)	Identique
Taille de la grille	250 m (6,25 ha par cellule)	Identique
Rayon autour d'un point FIRMS (label de secours)	500 m	Identique
Seuil de dNBR pour « brûlé »	0,10	0,27
Masque FIRMS autour des zones brûlées	—	2 km
Contrôle par la surface officielle	—	Au plus 2 × la surface officielle
Journées sans feu ajoutées	20 (à plus de 30 jours de tout incendie)	Construites, mais plus utilisées par le modèle spatial
Rapport cellules non brûlées / brûlées à l'entraînement	10 pour 1	10 pour 1
Début de l'historique des feux (PAMF)	1er janvier 2017	Identique
Règle d'alerte	Seuil fixe de probabilité (0,1224)	Top X % des cellules du jour (X choisi entre 5 et 20 %)
Graine aléatoire	93	Identique

Incendies utilisés. Entraînement : 2005 (21/09, Landsat), 2009a (26/07, Landsat), 2009bc (11–12/08, Landsat), Tanaqoub 2019a (13/08) et 2019b (13/09), 2020 (25/08), Derdara 2021 (14/08) et 2022 (25/07), ces 5 derniers avec Sentinel-2. Test aveugle, jamais vu à l'entraînement : Derdara (13/08/2025) et Bouhachem près de Derdara (21/08/2025).